DOCUMENTACION DE SISTEMA

RootCause Bitcoin Defense

19 · Matriz de trazabilidad

Version analizada 0.3.0 · commit acdf4dd · generado el 2026-08-27
Documento 19 de la serie · fuente: docs/system-documentation/19-traceability-matrix.md

Contenido

1 · Cómo leer la matriz
2 · Inventario de custodia
3 · Rechazo de material secreto
4 · Detección — procedencia de claves
5 · Detección — arquitectura de custodia
6 · Detección — gasto observado
7 · Detección — salud del nodo
8 · Detección — privacidad e inteligencia
9 · Autoauditoría de la instalación
10 · Ciclo de vida de los incidentes
11 · Persistencia y auditoría
12 · Frontera HTTP
13 · Distribución y garantías del producto
14 · Arranque de escritorio
15 · Cobertura de la matriz

Cada funcionalidad seguida desde la interfaz hasta el disco y sus pruebas, para poder responder en un vistazo: *¿dónde está esto y qué lo verifica?*

> **Estado de validación:** [OK] verificado ejecutando · [ATENCION] verificado por lectura, sin prueba automática · [NO COMPROBADO] no verificado en este análisis.

---

1 · Cómo leer la matriz

Columna	Qué contiene
Funcionalidad	Lo que el usuario o el sistema puede hacer
Requisito o regla	La razón de negocio que la justifica
Interfaz	Endpoint, vista del panel o comando
Módulo	Archivo que la implementa
Función	Símbolo concreto
Persistencia	Qué colección del estado toca

Columna	Qué contiene
Prueba	Archivo de prueba, o el validador que la cubre
Documento	Dónde se explica
Estado	Nivel de validación alcanzado

2 · Inventario de custodia

Registrar wallet	
Requisito	Inventariar procedencia sin secretos
Interfaz	`POST /api/wallets` · vista Custodia
Módulo	`defense-service.js`
Función	`addWallet`
Persistencia	`wallets`, `audit`, `incidents`
Prueba	`test/api.test.js`
Documento	`09`
Estado	[OK]

Validar huella	
Requisito	Identificar sin revelar la clave
Interfaz	Ídem
Módulo	`defense-service.js`
Función	`fingerprint`
Persistencia	`wallets[].fingerprint`
Prueba	`test/api.test.js`
Documento	`07`
Estado	[OK]

Impedir huella duplicada	
Requisito	Un inventario sin ambigüedad
Interfaz	Ídem
Módulo	`defense-service.js`
Función	`addWallet`
Persistencia	`wallets`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`07`
Estado	[ATENCION]

Calcular fabricantes independientes

Requisito	No poder falsear la diversidad
Interfaz	Ídem
Módulo	`defense-service.js`
Función	`normalizeWallet`
Persistencia	`wallets[].quorum`
Prueba	Indirecta vía `BTC-CUSTODY-002`
Documento	06
Estado	[ATENCION]

Validar coherencia del quorum

Requisito	Impedir un 2-de-3 con un firmante
Interfaz	Ídem
Módulo	`defense-service.js`
Función	`normalizeWallet`
Persistencia	`wallets[].quorum`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	06
Estado	[ATENCION]

Listar wallets

Requisito	Consulta
Interfaz	`GET /api/wallets`
Módulo	`defense-service.js`
Función	`wallets`
Persistencia	Lectura de `wallets`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	09
Estado	[ATENCION]

---

3 · Rechazo de material secreto

Rechazar campo con nombre prohibido

Requisito	**Principio no negociable 1**
Interfaz	Toda mutación
Módulo	`secret-guard.js`
Función	`isForbiddenKey`
Persistencia	Ninguna: rechaza antes
Prueba	`test/secret-guard.test.js` + `check-security-claims.js`
Documento	11

Estado	[OK]

Rechazar valor `xprv`/`tprv`	
Requisito	Ídem
Interfaz	Ídem
Módulo	`secret-guard.js`
Función	`EXTENDED_PRIVATE_KEY`
Persistencia	Ninguna
Prueba	Ídem
Documento	11
Estado	[OK]

Rechazar valor WIF	
Requisito	Ídem
Interfaz	Ídem
Módulo	`secret-guard.js`
Función	`WIF_PRIVATE_KEY`
Persistencia	Ninguna
Prueba	`test/secret-guard.test.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Aceptar procedencia pública	
Requisito	El guardia no puede bloquear el uso
Interfaz	Ídem
Módulo	`secret-guard.js`
Función	`PUBLIC_PROVENANCE_FIELDS`
Persistencia	`wallets[].signers`
Prueba	`test/secret-guard.test.js` + `check-security-claims.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Redactar la auditoría	
Requisito	Un secreto no debe acabar escrito
Interfaz	Toda escritura de auditoría
Módulo	`secret-guard.js`
Función	`redactForAudit`
Persistencia	`audit[].metadata`
Prueba	`test/secret-guard.test.js`
Documento	11

Estado	[OK]

No aceptar secretos en el histórico de git	
Requisito	El repositorio también es superficie
Módulo	`check-history-secrets.js`
Función	11 patrones
Prueba	Job `secretos` de CI
Documento	11
Estado	[OK]

---

4 · Detección — procedencia de claves

`BTC-KEY-001`	
Requisito	Una semilla de firmware afectado está comprometida
Interfaz	`POST /api/scan` · vista Incidentes
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet` → `matchingAdvisories`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/rule-engine.test.js`, `test/firmware.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-KEY-001.md`
Estado	[OK]

`BTC-KEY-002`	
Requisito	Sin trazabilidad no se puede descartar el riesgo
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Indirecta
Documento	`../reglas/BTC-KEY-002.md`
Estado	[ATENCION]

`BTC-KEY-003`	
Requisito	La entropía no se infiere de una dirección
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Indirecta

Documento	../reglas/BTC-KEY-003.md
Estado	[ATENCION]

Comparar versiones de firmware

Requisito	Los fabricantes no siguen semver
Módulo	`firmware.js`
Función	`compareFirmwareVersions`
Prueba	`test/firmware.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Coincidir modelo y canal

Requisito	Un aviso puede afectar a `edge` y no a `standard`
Módulo	`firmware.js`
Función	`advisoryAffectsWallet`
Prueba	`test/firmware.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

---

5 · Detección — arquitectura de custodia

BTC-CUSTODY-001

Requisito	Alto valor no debe depender de una sola firma
Interfaz	`POST /api/scan`
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/rule-engine.test.js`
Documento	../reglas/BTC-CUSTODY-001.md
Estado	[OK]

BTC-CUSTODY-002

Requisito	Un fallo común de firmware no debe alcanzar todo el quorum
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Indirecta
Documento	../reglas/BTC-CUSTODY-002.md

Estado	[ATENCION]

BTC-CUSTODY-003	
Requisito	N-de-N no reparte el riesgo: lo multiplica
Interfaz	Ídem · **solo por API**
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateWallet`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-CUSTODY-003.md`
Estado	[OK]

6 · Detección — gasto observado

BTC-TX-001	
Requisito	Un gasto fuera del flujo de autorización es un incidente
Interfaz	`POST /api/observe/transaction` · vista Laboratorio
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateTransaction`
Persistencia	`observedTransactions`, `incidents`
Prueba	`test/rule-engine.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-TX-001.md`
Estado	[OK]

BTC-TX-002	
Requisito	Un vaciado no es un pago
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateCorrelations`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`, con su par negativo
Documento	`../reglas/BTC-TX-002.md`
Estado	[OK]

BTC-TX-003	
Requisito	Una ráfaga indica extracción activa
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateCorrelations`

Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`, con su par negativo
Documento	`../reglas/BTC-TX-003.md`
Estado	[OK]

Registrar aprobación

Requisito	Un gasto previsto no debe generar alarma
Interfaz	`POST /api/approvals`
Módulo	`defense-service.js`
Función	`approvePolicyHash`
Persistencia	`approvals`, `audit`
Prueba	`test/rule-engine.test.js` (caso aprobado)
Documento	`09`
Estado	[OK]

Caducidad de aprobación

Requisito	Una aprobación no debería valer siempre
Interfaz	Ídem
Función	[FALLO] **No implementada**
Persistencia	`approvals[].expiresAt`
Prueba	Ninguna
Documento	`15` R-06
Estado	[FALLO]

---

7 · Detección — salud del nodo

`BTC-NODE-001`

Requisito	Sin nodo, la aplicación está ciega y debe decirlo
Interfaz	`POST /api/node/refresh` · vista Resumen
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateNode`
Persistencia	`node`, `incidents`
Prueba	`test/rule-engine.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-NODE-001.md`
Estado	[OK]

`BTC-NODE-002`

Requisito	Un nodo sin sincronizar da una vista incompleta
Interfaz	Ídem

Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateNode`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-NODE-002.md`
Estado	[ATENCION]

`BTC-NODE-003`	
Requisito	Sin peers, la observación está aislada
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateNode`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-NODE-003.md`
Estado	[ATENCION]

`BTC-NODE-004`	
Requisito	Una mempool llena expulsa transacciones
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateNode`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-NODE-004.md`
Estado	[ATENCION]

Snapshot normalizado	
Requisito	Una foto del nodo, sin credenciales
Interfaz	Ídem
Módulo	`bitcoin-rpc.js`
Función	`snapshot`
Persistencia	`node`
Prueba	`test/bitcoin-rpc.test.js`
Documento	`05`
Estado	[OK]

Allowlist de solo lectura	
Requisito	**Principio no negociable 3**
Módulo	`bitcoin-rpc.js`

Función	`READ_ONLY_METHODS`
Prueba	`test/bitcoin-rpc.test.js` + `check-security-claims.js` + `grep` en CI
Documento	11
Estado	[OK]

Rechazo de RPC remoto

Requisito	**Principio no negociable 4**
Módulo	`bitcoin-rpc.js`
Función	`validateRpcUrl`
Prueba	`test/bitcoin-rpc.test.js` + `check-security-claims.js`
Documento	11
Estado	[OK]

---

8 · Detección — privacidad e inteligencia

`BTC-PRIVACY-001`

Requisito	La superficie de una wallet incluye a quien la usa
Interfaz	`POST /api/observe/privacy`
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluatePrivacyEvent`
Persistencia	`privacyEvents`, `incidents`
Prueba	Indirecta
Documento	`../reglas/BTC-PRIVACY-001.md`
Estado	[ATENCION]

`BTC-PRIVACY-002`

Requisito	Si filtran a tu fabricante, el phishing deja de ser genérico
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateCorrelations`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`, con su par negativo
Documento	`../reglas/BTC-PRIVACY-002.md`
Estado	[OK]

`BTC-INTEL-001`

Requisito	Un verde sobre avisos viejos es una tranquilidad falsa
Interfaz	`POST /api/scan` · vista Inteligencia
Módulo	`rule-engine.js`

Función	`evaluateIntel`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`, con su par negativo
Documento	`../reglas/BTC-INTEL-001.md`
Estado	[OK]

`BTC-INTEL-002`	
Requisito	Sin matriz no hay nada con lo que contrastar
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateIntel`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/attack-patterns.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-INTEL-002.md`
Estado	[OK]

`BTC-INTEL-003`	
Requisito	La matriz debe registrar su propia frescura
Interfaz	Ídem
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`evaluateIntel`
Persistencia	`incidents`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-INTEL-003.md`
Estado	[ATENCION]

Vigilancia semanal de la frescura	
Requisito	El mundo cambia aunque el repositorio no
Interfaz	Job `inteligencia`
Módulo	`audit-bitcoin.js`
Función	Etapa 2
Prueba	CI semanal
Documento	13
Estado	[NO COMPROBADO]

---

9 · Autoauditoría de la instalación

`BTC-OPSEC-001`	
Requisito	Salir de loopback invalida el modelo de seguridad

Interfaz	`GET /api/posture`
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`
Persistencia	**No se persiste**
Prueba	`test/posture.test.js`, incluido el caso de contenedor
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-001.md`
Estado	[OK]

BTC-OPSEC-002	
Requisito	Un inventario real en memoria se pierde al cerrar
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-002.md`
Estado	[ATENCION]

BTC-OPSEC-003	
Requisito	Una clave escrita a mano no protege
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`estimateKeyStrengthBits`
Prueba	`test/posture.test.js`, con clave fuerte y repetitiva
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-003.md`
Estado	[OK]

BTC-OPSEC-004	
Requisito	Bitcoin Core desaconseja exponer RPC
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`
Prueba	`test/posture.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-004.md`
Estado	[OK]

BTC-OPSEC-005	
Requisito	La cookie rota sola; una contraseña no
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`

Prueba	`test/posture.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-005.md`
Estado	[OK]

`BTC-OPSEC-006`	
Requisito	Valor en juego sin vigilancia es ceguera elegida
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`
Prueba	`test/posture.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-006.md`
Estado	[OK]

`BTC-OPSEC-007`	
Requisito	Límites relajados amplían la superficie sin aportar nada
Interfaz	Ídem
Módulo	`posture.js`
Función	`evaluatePosture`
Prueba	Sin prueba directa
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-007.md`
Estado	[ATENCION]

`BTC-OPSEC-008`	
Requisito	Un historial modificado es evidencia de manipulación
Interfaz	Ídem · `GET /api/audit`
Módulo	`posture.js` + `audit-log.js`
Función	`verifyAuditChain`
Persistencia	`audit`
Prueba	`test/posture.test.js`, `test/audit-log.test.js`
Documento	`../reglas/BTC-OPSEC-008.md`
Estado	[OK]

---

10 · Ciclo de vida de los incidentes

Identificador determinista	
Requisito	Reconocer el mismo problema entre análisis
Módulo	`rule-engine.js`
Función	`findingId`
Persistencia	`incidents[].id`

Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js` (identidad del hallazgo)
Documento	06
Estado	[OK]

Reabrir un problema que vuelve

Requisito	Un incidente cerrado que reaparece es información nueva
Interfaz	`POST /api/scan`
Módulo	`defense-service.js`
Función	`mergeIncidents`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

No re-resolver lo ya resuelto

Requisito	`resolvedAt` debe decir cuándo dejó de darse el problema
Interfaz	Ídem
Módulo	`defense-service.js`
Función	`mergeIncidents`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Reparar un estado incompleto

Requisito	Un estado sin colecciones no debe impedir el arranque
Interfaz	Arranque
Módulo	`defense-service.js`
Función	`initialize`
Persistencia	Todo el estado
Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js`
Documento	15 R-03
Estado	[OK]

Conservar `createdAt`

Requisito	Saber desde cuándo existe, no desde cuándo se miró
Módulo	`defense-service.js`
Función	`mergeIncidents`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js`

Documento	06
Estado	[OK]

Reconocer un incidente

Requisito	Documentar que alguien lo vio
Interfaz	`PATCH /api/incidents/{id}` · vista Incidentes
Módulo	`defense-service.js`
Función	`updateIncident`
Persistencia	`incidents`, `audit`
Prueba	[FALLO] **Sin prueba**
Documento	09
Estado	[ATENCION]

Resolver automáticamente

Requisito	Un problema que desaparece no debe seguir abierto
Interfaz	`POST /api/scan`
Módulo	`defense-service.js`
Función	`mergeIncidents`
Persistencia	`incidents`
Prueba	`test/incident-lifecycle.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Reevaluar tras cada cambio

Requisito	Un panel que no se entera es un panel que miente
Interfaz	Toda mutación
Módulo	`defense-service.js`
Función	`rescanAfterChange`
Persistencia	`incidents`, `audit`
Prueba	`test/api.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Puntuación agregada

Requisito	Un crítico siempre debe pintar de rojo
Interfaz	`GET /api/summary` · vista Resumen
Módulo	`risk.js`
Función	`riskScore`, `riskLevel`
Prueba	[FALLO] **Sin prueba directa**
Documento	15 R-12

Estado	[ATENCION]

11 · Persistencia y auditoría

Cifrado del estado	
Requisito	El inventario es sensible
Módulo	`encrypted-store.js`
Función	`encryptJson`
Persistencia	Archivo
Prueba	`test/encrypted-store.test.js`
Documento	07
Estado	[OK]

Rechazo con clave incorrecta	
Requisito	GCM autentica
Módulo	`encrypted-store.js`
Función	`decryptJson`
Prueba	`test/encrypted-store.test.js`
Documento	07
Estado	[OK]

Sin metadatos en claro	
Requisito	El sobre no debe filtrar nada
Módulo	`encrypted-store.js`
Función	`save`
Persistencia	Archivo
Prueba	`test/encrypted-store.test.js`
Documento	07
Estado	[OK]

Escritura atómica	
Requisito	Un corte no debe dejar el estado a medias
Módulo	`encrypted-store.js`
Función	`save`
Persistencia	Archivo
Prueba	`test/encrypted-store.test.js`
Documento	06
Estado	[OK]

Serializar escrituras

Requisito	Dos peticiones no deben pisarse
Interfaz	Toda mutación
Módulo	`defense-service.js`
Función	`mutate`
Persistencia	Todo el estado
Prueba	[FALLO] **Sin prueba**
Documento	15 R-10
Estado	[ATENCION]

Cadena de auditoría

Requisito	Editar un evento debe notarse
Interfaz	`GET /api/audit`
Módulo	`audit-log.js`
Función	`appendAuditEntry`
Persistencia	`audit`
Prueba	`test/audit-log.test.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Verificación de la cadena

Requisito	El registro debe poder demostrarse íntegro
Interfaz	Ídem
Módulo	`audit-log.js`
Función	`verifyAuditChain`
Prueba	`test/audit-log.test.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Generar clave de datos

Requisito	32 bytes aleatorios de verdad
Interfaz	`node scripts/generate-key.js`
Módulo	`generate-key.js`
Prueba	Sin prueba
Documento	02
Estado	[ATENCION]

12 · Frontera HTTP

Cabeceras de seguridad

Requisito	El panel no debe poder cargar nada externo
Interfaz	Todas
Módulo	`app.js`
Función	`applySecurityHeaders`
Prueba	`check-security-claims.js`, `check-local-only.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Guardia de mutación local

Requisito	Protección CSRF
Interfaz	Toda mutación
Módulo	`app.js`
Función	`validateMutationRequest`
Prueba	`test/api.test.js` + `check-security-claims.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Rechazo cross-site

Requisito	Ídem
Interfaz	Ídem
Módulo	`app.js`
Función	`validateMutationRequest`
Prueba	`check-security-claims.js`
Documento	11
Estado	[OK]

Límite de tasa

Requisito	Acotar el abuso local
Interfaz	Todas
Módulo	`app.js`
Función	`createRateLimiter`
Prueba	[FALLO] **Sin prueba**
Documento	15
Estado	[ATENCION]

Límite de cuerpo

Requisito	No bufferizar cargas enormes
Interfaz	Con cuerpo
Módulo	`app.js`
Función	`readJson`

Prueba	[FALLO] **Sin prueba**
Documento	15
Estado	[ATENCION]

Allowlist de estáticos	
Requisito	Sin path traversal
Interfaz	GET, HEAD
Módulo	`app.js`
Función	`STATIC_FILES`
Prueba	`test/api.test.js` (indirecta)
Documento	06
Estado	[ATENCION]

Ocultar detalle en 5xx	
Requisito	Un error puede filtrar rutas del sistema
Interfaz	Todas
Módulo	`app.js`
Función	Manejador de errores
Prueba	Sin prueba
Documento	03
Estado	[ATENCION]

Escapar todo en el panel	
Requisito	Sin XSS
Interfaz	Panel
Módulo	`web/static/app.js`
Función	`escapeHtml`, `safeUrl`
Prueba	[FALLO] **Sin prueba**
Documento	15
Estado	[ATENCION]

---

13 · Distribución y garantías del producto

Cero dependencias	
Requisito	Claim central de distribución
Módulo	`check-local-only.js`
Prueba	Job `solo-local`
Documento	11
Estado	[OK]

CSP self-only intacta	
Requisito	Ídem
Módulo	`check-local-only.js`
Prueba	Ídem
Documento	11
Estado	[OK]

20 invariantes con la app en marcha	
Requisito	Los claims se ejecutan, no se afirman
Módulo	`check-security-claims.js`
Prueba	Job `invariantes`
Documento	11
Estado	[OK]

Ningún método RPC de gasto en `src/`	
Requisito	**Principio no negociable 2**
Módulo	`grep` en `ci.yml`
Prueba	Job `invariantes`
Documento	11
Estado	[NO COMPROBADO]

Enlaces de documentación válidos	
Requisito	Un runbook roto envía a nadie a ninguna parte
Módulo	`check-docs.js`
Prueba	Job `documentacion`
Documento	12
Estado	[OK]

Estilo visual de la documentación	
Requisito	Coherencia de la familia RootCause
Módulo	`check-doc-style.js`
Prueba	Ídem
Documento	12
Estado	[OK]

Fichas de regla sincronizadas	
Requisito	La documentación no puede divergir del motor
Módulo	`generate-rule-docs.js --check`
Prueba	Ídem + `test/rules-catalog.test.js`
Documento	12

Estado	[OK]

Plugin sincronizado con su fuente

Requisito	No prometer lo que el proyecto no practica
Módulo	`sync-plugin.js --check`
Prueba	Job `plugin`
Documento	04
Estado	[ATENCION]

Versión coherente en dos sitios

Requisito	Un endpoint de salud no debe mentir
Interfaz	`GET /api/health`
Módulo	`validate-repo.js`
Prueba	Todos los jobs de calidad
Documento	09
Estado	[OK]

Runtime verificado por SHA-256

Requisito	Procedencia del código ajeno que se distribuye
Módulo	`build-portable.ps1`
Prueba	Job `app-windows`
Documento	13
Estado	[NO COMPROBADO]

El artefacto arranca con inventario

Requisito	Un binario puede instalarse vacío
Módulo	`release-windows.yml`
Prueba	Job de release
Documento	13
Estado	[NO COMPROBADO]

Avisos del runtime distribuido

Requisito	Cero dependencias no es cero código ajeno
Módulo	`check-runtime-advisories.js`
Prueba	Job `runtime`
Documento	11
Estado	[OK]

Secretos en todo el histórico

Requisito	Borrarlo del árbol no lo borra del histórico
Módulo	`check-history-secrets.js`

Prueba	Job `secretos`
Documento	11
Estado	[OK]

Auditoría de custodia en 14 etapas

Requisito	Declarar siempre la cobertura real
Interfaz	`node scripts/audit-bitcoin.js`
Módulo	`audit-bitcoin.js`
Prueba	Job `custodia`
Documento	`../AUDITORIA_14_ETAPAS.md`
Estado	[NO COMPROBADO]

---

14 · Arranque de escritorio

Abrir el panel al arrancar

Requisito	Comodidad de escritorio
Interfaz	Lanzador `.cmd`
Módulo	`server.js`
Función	`openBrowserIfRequested`
Prueba	`test/desktop-launch.test.js`
Documento	05
Estado	[OK]

Nunca abrirlo sin pedirlo

Requisito	Un servidor no debe lanzar un navegador
Módulo	Ídem
Función	Ídem
Prueba	Ídem
Documento	05
Estado	[OK]

Nunca abrirlo con bind no loopback

Requisito	No exponer una URL remota
Módulo	Ídem
Función	Ídem
Prueba	Ídem
Documento	05
Estado	[OK]

Datos fuera de la carpeta del programa

Requisito	Sobrevivir a la desinstalación
Interfaz	Lanzador
Módulo	`RootCause-Bitcoin-Defense.cmd`
Prueba	Job `app-windows`
Documento	13
Estado	[NO COMPROBADO]

Detenerse si falta la clave	
Requisito	Mejor no arrancar que arrancar sin lo que se pidió
Interfaz	Ídem
Módulo	Ídem
Función	Sin prueba
Prueba	14
Documento	[ATENCION]

15 · Cobertura de la matriz

Estado	Filas	Lectura
[OK] Verificado ejecutando	52	Cubierto por prueba automática o validador ejecutado en este análisis
[ATENCION] Verificado por lectura	30	El código lo implementa; **ninguna prueba automática lo protege**
[FALLO] No implementado	1	La caducidad de aprobaciones
[NO COMPROBADO] No verificado aquí	6	Corre en CI, o requiere Windows
Total	**89**	

> **Lo que esta tabla dice de verdad:** un tercio de las filas sigue en [ATENCION]. Son funcionalidades reales y correctas, pero **sin red de seguridad automática**: una regresión en ellas no la detectaría nadie hasta que alguien la sufriera. `mergeIncidents` acaba de salir de ese grupo; las que más importan de las que quedan —la cola de escritura y `riskScore`— encabezan la propuesta priorizada de `12-testing-and-quality.md`.

Volver a	
Índice de esta documentación	`README.md`
Índice general	`../INDEX.md`